

```

import math import matplotlib.pyplot as plt # ----- # Base # ----- def
distancia(p1, p2): return math.hypot(p1[0] - p2[0], p1[1] - p2[1]) def
vizinho_mais_proximo(pontos): nao_visitados = pontos.copy() atual = (0, 0) rota = [] while
nao_visitados: proximo = min(nao_visitados, key=lambda p: distancia(atual, p))
rota.append(proximo) atual = proximo nao_visitados.remove(proximo) return rota def
fechar_rota(rota): return [(0, 0)] + rota + [(0, 0)] # ----- # Plot simples # -----
----- def plotar_rotas(pontos): rota_original = fechar_rota(pontos) rota_otimizada =
fechar_rota(vizinho_mais_proximo(pontos)) fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 5)) # ---
Original --- axs[0].plot([p[0] for p in rota_original], [p[1] for p in rota_original], marker='o')
axs[0].set_title("Rota Original") axs[0].grid(True) # --- Otimizada --- axs[1].plot([p[0] for p in
rota_otimizada], [p[1] for p in rota_otimizada], marker='o', color='green') axs[1].set_title("Rota
Otimizada") axs[1].grid(True) # origem destacada for ax in axs: ax.scatter(0, 0, color='red',
s=100) # manter escala igual ax.set_aspect('equal') plt.tight_layout() plt.show() # -----
----- # Execução # ----- if __name__ == "__main__": pontos = [(2, 3), (5, 1), (1, 4),
(6, 5), (3, 7)] plotar_rotas(pontos)

```